IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Pertemuan 4
Percabangan

Dari nilai huruf A sampai E di ITERA sampai pohon keputusan tarif parkir

Tim Pengajar
Tahun 2026. Rujukan utama: Gaddis, *Starting Out with C++*, Bab 4.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

Dari capaian ke kegiatan hari ini

ITERA

Sub-CPMK	Indikator	Dilatih lewat	Diukur di
4.1 Merancang percabangan (JIKA, JIKA-SELAINNYA, bertingkat, bersarang, PILIH) dalam pseudocode, flowchart, dan pohon keputusan dari narasi	Ketepatan rancangan percabangan (CPMK0607)	Misi nilai huruf, pohon keputusan parkir, setengah jadi, latihan tingkat 2	Exit ticket soal 1, Tugas 4, PBL 1, UTS soal 1 dan 2
4.2 Menelusuri jalur eksekusi percabangan untuk berbagai masukan dan menjelaskan kesalahan urutan syarat, batas, dan cabang yang tidak tercakup	Ketepatan trace dan penjelasan (CPMK0608)	Trace nilai huruf, tebak urutan, engsel 1 dan 2, kasus detektif, latihan tingkat 1 dan 3	Exit ticket soal 2, Tugas 4, UTS soal 4

Keduanya menurunkan **CPMK 0607 dan 0608**: menerapkan (0607) dan menjelaskan (0608) konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi.

TARGET HARI INI

Saat pulang nanti, kalian bisa

ITERA

1 Merancang
percabangan bertingkat dan bersarang dalam pseudocode dan flowchart.

2 Menggambar
pohon keputusan dari aturan berjenjang, seperti tarif parkir.

3 Menelusuri
jalur yang diambil untuk setiap masukan, termasuk nilai di batas.

Nilai diri kalian sekarang

Untuk tiap target, tulis angka 1 sampai 4 di pojok kertas. Di akhir kelas kalian menilai lagi.

PETA PERTEMUAN

Alur hari ini

ITERA

Fase	Menit	Isi
Pembuka	10	Tiga soal ekspresi, lalu nilai 78 yang harus menjadi huruf
Coba dulu	15	misi berkelompok sebelum penjelasan
Materi	35	JIKA dan bertingkat, Bersarang, pohon keputusan, dan PILIH
Latihan	20	lembar latihan bertingkat di kertas
Papan	10	dua presenter yang diundi
Exit ticket	10	individu, tanpa catatan

ITERA

Bagian 1

Pembuka

Tiga soal ekspresi, lalu nilai 78 yang harus menjadi huruf

PEMBUKA, 5 MENIT

Ingat kembali

ITERA

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

1 Urutan

Berapa `4 + 8 / 2 * 3 - 1`?

2 Logika

`x = 5`. Nilai `x > 3 DAN x MOD 2 = 0`?

3 Syarat

Tulis ekspresi: umur 17 sampai 25 tahun, termasuk keduanya.

KUNCI

(1) 4 + 12 − 1 = 15. (2) true DAN false, jadi false. (3) `umur ≥ 17 DAN umur ≤ 25`.

MASALAH MINGGU INI

Nilai 78 menjadi huruf apa?

ITERA

Huruf	Nilai akhir
A	85 ke atas
AB	75 sampai 84
B	65 sampai 74
BC	55 sampai 64
C	45 sampai 54
D	35 sampai 44
E	di bawah 35

Skala nilai di RPS mata kuliah ini. Sistem akademik harus mengubah ribuan nilai angka menjadi huruf setiap semester.

DISKUSI 2 MENIT

Algoritma kita sejauh ini menjalankan semua langkah berurutan. Bagaimana menulis langkah yang hanya dijalankan pada keadaan tertentu?

COBA DULU

Misi kalian, 15 menit

ITERA

Kerjakan berdua atau bertiga. Belum ada penjelasan, jadi pakai apa saja yang kalian ingat.

1 Putuskan

Tulis langkah mengubah nilai angka menjadi huruf sesuai tabel.

2 Uji di batas

Jalankan langkah kalian untuk 85, 84, 35, dan 34. Apakah semuanya benar?

3 Urutan

Apa yang terjadi kalau syarat untuk D (minimal 35) diperiksa paling dulu?

Boleh

Bertanya ke teman, menebak, mencoret-coret, salah.

Belum dulu

Mencari jawaban di internet atau bertanya ke AI.

Yang kalian temukan

ITERA

JAWABAN MISI

85 menjadi A, 84 AB, 35 D, 34 E. Jika syarat D diperiksa paling dulu, semua nilai 35 ke atas menjadi D.

Yang akan kita rapikan hari ini

Ada langkah yang hanya jalan pada keadaan tertentu, dan urutan pemeriksaannya menentukan hasil.

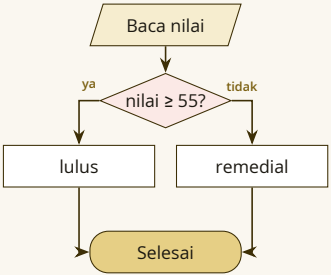
ITERA

Bagian 2

JIKA dan bertingkat

Langkah yang hanya dijalankan pada keadaan tertentu

JIKA dan JIKA-SELAINNYA




```
READ nilai
JIKA nilai ≥ 55 MAKA
  OUTPUT "lulus"
SELAINNYA
  OUTPUT "remedial"
AKHIR JIKA
```

Dua bentuk

JIKA saja: ada yang dijalankan atau tidak sama sekali. JIKA-SELAINNYA: tepat satu dari dua cabang dijalankan.

Nilai 40 tanpa SELAINNYA

ITERA

TEBAK DULU, 1 MENIT

`JIKA nilai ⩾ 55 MAKA OUTPUT 'lulus'`, tanpa SELAINNYA. Apa yang tercetak untuk nilai 40?

JAWABAN

Tidak ada. Syarat salah dan tidak ada cabang lain, jadi program diam. Kalau setiap masukan harus punya keluaran, pakai SELAINNYA.

Bertingkat: nilai huruf

```
JIKA n ≥ 85 MAKA h ← "A"
SELAINNYA JIKA n ≥ 75 MAKA h ← "AB"
SELAINNYA JIKA n ≥ 65 MAKA h ← "B"
SELAINNYA JIKA n ≥ 55 MAKA h ← "BC"
SELAINNYA JIKA n ≥ 45 MAKA h ← "C"
SELAINNYA JIKA n ≥ 35 MAKA h ← "D"
SELAINNYA h ← "E"
AKHIR JIKA
```

n	Syarat pertama yang benar	h
78	n >= 75 (baris 2)	AB
85	n >= 85 (baris 1)	A
34	tidak ada, masuk SELAINNYA	E
55	n >= 55 (baris 4)	BC

HASIL

Begitu satu syarat benar, sisanya dilewati. Karena itu baris 2 tidak perlu menulis n < 85.

Kalau urutannya dibalik?

ITERA

TEBAK DULU, 1 MENIT

Baris n ⩾ 35 untuk D dipindah ke paling atas. Berapa huruf untuk 92?

JAWABAN

D. Syarat 92 ≥ 35 sudah benar di baris pertama, jadi baris lain tidak pernah diperiksa. Pada syarat berbentuk minimal, urutkan dari batas terbesar.

PERTANYAAN ENGSEL 1

Diskon yang tertimpa

ITERA

`JIKA total > 500000 MAKA d ← 20`, lalu baris terpisah `JIKA total > 200000 MAKA d ← 10`. Untuk total 600.000, berapa d?

A 10	B 20	C 30	D 0

JAWABAN: A

Dua JIKA terpisah sama-sama dijalankan. Yang kedua menimpa 20 dengan 10. B adalah maksudnya, bukan hasilnya. C mengira keduanya dijumlah.

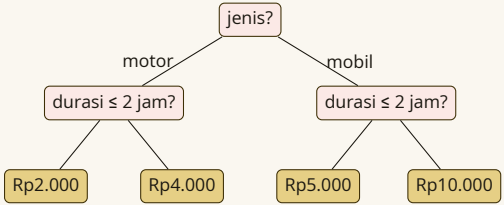
ITERA

Bagian 3

Bersarang, pohon keputusan, dan PILIH

Keputusan di dalam keputusan

Pohon keputusan tarif parkir




```
JIKA jenis = "motor" MAKA
  JIKA durasi ≤ 2 MAKA tarif ← 2000
  SELAINNYA tarif ← 4000
SELAINNYA
  JIKA durasi ≤ 2 MAKA tarif ← 5000
  SELAINNYA tarif ← 10000
AKHIR JIKA
```

Setiap belah ketupat di pohon menjadi satu JIKA. Daun menjadi penugasan.

PILIH untuk banyak nilai tepat

```
PILIH hari
  KASUS 1: OUTPUT "Senin"
  KASUS 2: OUTPUT "Selasa"
  ...
  KASUS 6, 7: OUTPUT "libur"
  SELAINNYA: OUTPUT "tidak sah"
AKHIR PILIH
```

Kapan PILIH

Satu variabel dibandingkan dengan beberapa nilai tepat. Menu kalkulator di PBL 1 cocok memakai PILIH.

Kapan tidak

Rentang seperti nilai 75 sampai 84 tidak bisa ditulis sebagai KASUS. Pakai JIKA bertingkat.

Giliran kalian

ITERA

2 **Setengah jadi, berpasangan**

Kategori BMI.

```
bmi ← berat / (tinggi * tinggi)
JIKA bmi < 18.5 MAKA k ← "kurus"
SELAINNYA JIKA bmi ____ 25 MAKA k ← "normal"
SELAINNYA JIKA bmi < ____ MAKA k ← "gemuk"
____ k ← "obesitas"
```

3 **Mandiri**

Tulis pseudocode yang mencetak terbesar dari tiga bilangan *a*, *b*, *c* dengan JIKA bersarang. Trace untuk 4, 9, 2.

JAWABAN

Setengah jadi: <, 30, SELAINNYA; berat 70 kg tinggi 1,75 m memberi BMI 22,9, normal. Mandiri: bandingkan *a* dengan *b*, lalu pemenangnya dengan *c*; hasil 9.

PERTANYAAN ENGSEL 2

SELAINNYA milik siapa?

```
JIKA a > 0 MAKA
  JIKA b > 0 MAKA
    OUTPUT "X"
  SELAINNYA
    OUTPUT "Y"
  AKHIR JIKA
AKHIR JIKA
```

Untuk $a = -1$, $b = 5$, apa yang tercetak?

A. tidak ada

B. X

C. Y

D. X dan Y

JAWABAN: A

SELAINNYA milik JIKA dalam (lihat indentasi dan AKHIR JIKA). Karena $a > 0$ salah, seluruh blok dalam dilewati. C mengira SELAINNYA milik JIKA luar.

Kasus detektif

ITERA

Kasus 1. Kategori umur.

```
JIKA umur < 13 MAKA OUTPUT "anak"
JIKA umur > 13 DAN umur < 18 MAKA
  OUTPUT "remaja"
JIKA umur ≥ 18 MAKA OUTPUT "dewasa"
```

Ada yang tidak tercakup

Umur 13 tidak mencetak apa pun. Pakai `SELAINNYA JIKA` berurutan; yang terakhir cukup `SELAINNYA`.

Kasus 2. Kategori BMI.

```
JIKA bmi ≤ 25 MAKA OUTPUT "normal"
JIKA bmi ≥ 25 MAKA OUTPUT "gemuk"
```

Batas tumpang tindih

BMI tepat 25 mencetak keduanya. Satu batas hanya boleh milik satu kategori: `bmi < 25` lalu `SELAINNYA`.

PROYEK KELOMPOK, P4 SAMPAI P6, 6%

PBL 1 dimulai: Smart Calculator

ITERA

1 Yang dirancang

Kalkulator cerdas dengan tiga fitur: BMI dengan kategori, konversi suhu antarskala, dan diskon bertingkat. Untuk setiap fitur: flowchart, pohon keputusan, pseudocode, dan trace table.

2 Tonggak

P4: pohon keputusan dan flowchart. P5: pseudocode lengkap dengan menu berulang. P6: presentasi dan pengumpulan dokumen desain. Kelompok 3 sampai 4 orang.

ITERA

Bagian 4

Latihan, papan, dan exit ticket

20 menit latihan, 10 menit di papan, 10 menit sendiri

Latihan bertingkat

ITERA

Tingkat	Waktu	Yang dilatih	Sub-CPMK
1, Dasar	5′	trace nilai huruf dan flowchart genap ganjil	4.1, 4.2
2, Menengah	8′	tarif ojek dan diskon bertingkat	4.1
3, Tantangan	7′	urutan syarat yang salah	4.2
Pengayaan	sisa	kabisat bersarang	4.1

Aturan

Lembar ada di folder `02 Latihan`; pakai *A* dan *B* dari NIM. Kerjakan di kertas dengan trace table dan alasan di setiap langkah. Yang tidak selesai di kelas dilanjutkan di rumah.

UNJUK KERJA, 10 MENIT

Presentasi di papan

ITERA

Mahasiswa yang diundi menjelaskan satu soal tingkat 2 atau 3, sekitar 3 menit, lalu menjawab satu pertanyaan.

Kriteria	Sangat baik 75 sampai 100	Baik 65 sampai 74	Cukup 55 sampai 64	Kurang dari 55
Ketepatan langkah	semua langkah dan hasil benar	satu salah kecil, hasil benar	ada langkah salah, hasil keliru	sebagian besar keliru
Alasan tiap langkah	setiap langkah diberi sifat yang tepat	sebagian besar beralasan	alasan jarang atau kabur	tanpa alasan
Menjawab pertanyaan	tanpa melihat catatan	dengan sedikit bantuan	menjawab sebagian	tidak bisa menjawab

Sangat baik setara nilai A.

INDIVIDU, 10 MENIT, TANPA CATATAN

Exit ticket Pertemuan 4

ITERA

1 Sub-CPMK 4.1

Tulis pseudocode: suhu di bawah 20 dingin, 20 sampai 30 nyaman, di atas 30 panas.

2 Sub-CPMK 4.2

Trace pseudocode nilai huruf untuk $n = 70 + A$. Huruf apa, dan syarat ke berapa yang benar?

3 Refleksi

Tulis satu kalimat: bagian mana yang paling membingungkan hari ini, dan mengapa?

Soal 1 dan 2 dinilai 0, 1, atau 2: benar dengan alasan, benar tanpa alasan atau salah kecil, belum benar.

RANGKUMAN

Yang dibawa pulang

ITERA

1 Bentuk

JIKA, JIKA-SELAINNYA, bertingkat, bersarang, dan PILIH untuk nilai tepat.

2 Urutan

Bertingkat berhenti di syarat pertama yang benar. Untuk batas minimal, mulai dari yang terbesar.

3 Batas

Setiap masukan masuk tepat satu cabang. Uji tepat di setiap batas.

Sebelum Pertemuan 5

Kerjakan Tugas 4 dan pohon keputusan PBL 1. Pertemuan 5 membahas langkah yang diulang: menjumlahkan 40 nilai tanpa menulis 40 baris.

Sampai jumpa di Pertemuan 5

Perulangan bagian 1

ITERA